INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Conceitos de Orientação a Objetos

Análise e Projeto de Software - 3º semestre

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Profª.Drª. Narúsci Bastos
narusci.bastos@riogrande.ifrs.edu.br

Orientação a Objetos

- A orientação a objetos (O.O) pressupõe que o mundo é composto por objetos

- A modelagem (projeto) de sistemas O.O exige um certo grau de **abstração**

- **Os conceitos discutidos aqui são importantes para o entendimento do Diagrama de Classes**

Conceitos

- Objeto e classe
- Classificação
- Abstração
- Instanciação
- Representação gráfica de classes
  - Atributos e métodos
  - Associação (Simples, Agregação e Composição)
  - Herança
  - Polimorfismo
  - Sobrecarga

Objeto e Classe

- **Classe** é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares

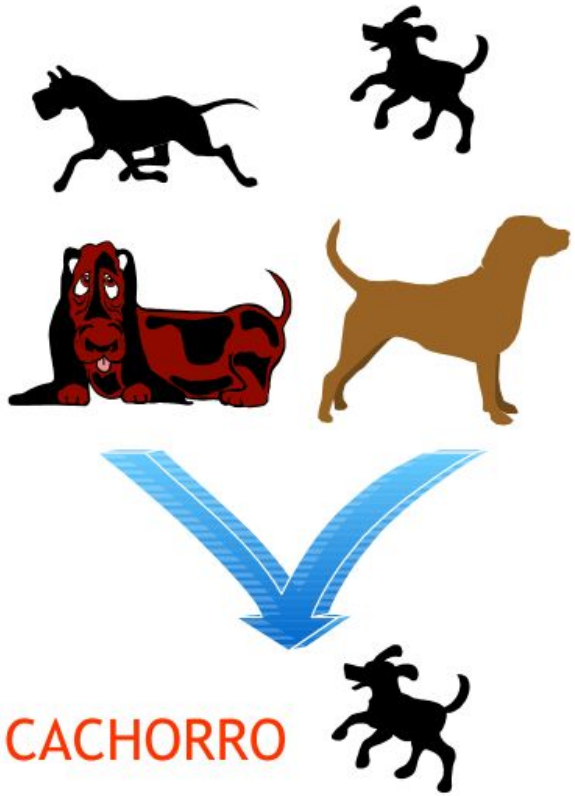
  – Descreve os serviços providos por seus objetos (**métodos**) e quais informações eles podem armazenar (**atributos**)

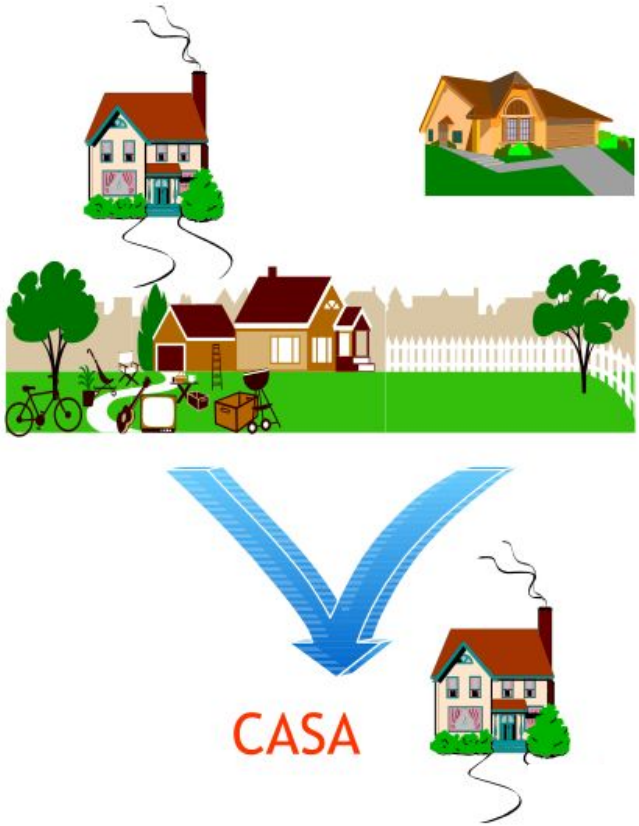
- **Objeto** é uma entidade que tem uma *identidade*

  – Podem representar entidades concretas (carro, bicicleta, pessoa, ...) ou entidades conceituais (estratégia de jogo, ...)

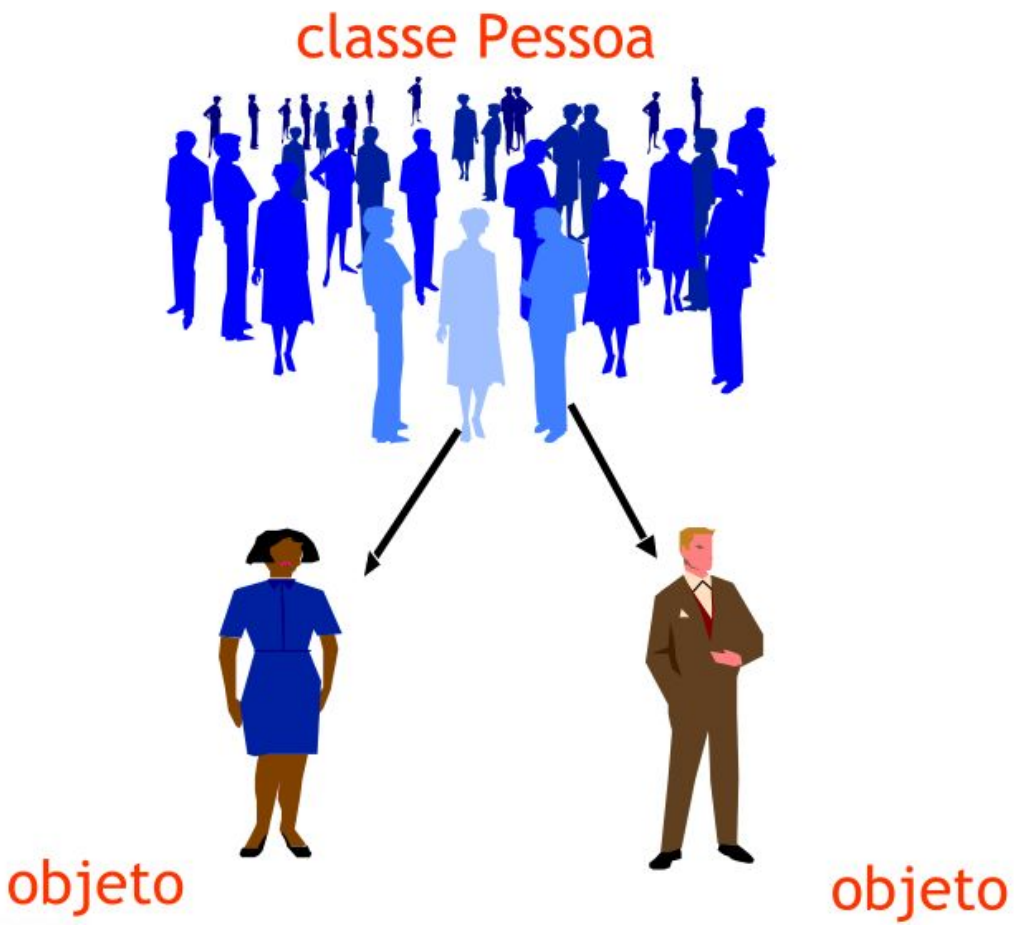
  – Cada **objeto ter sua identidade** significa que dois objetos são distintos mesmo que eles apresentem exatamente as mesmas característica

Objeto e Classe





Objeto e Classe



Classificação, abstração e instanciação

- O ser humano, no início de sua infância, aprende e pensa de uma maneira orientada a objetos, representando seu conhecimento por meio de **classificação** e **abstrações**

- Uma criança aprende conceitos simples como pessoa, carro e casa e ao fazer isso definem classes

  – Qualquer coisa que possua cabeça tronco e membros passa a ser uma pessoa, qualquer construção onde as pessoas possam entrar passa a ser uma casa

  – Esse processo já exige um grande esforço de **abstração**, pelas diferenças que os objetos de cada classe podem apresentar. Porém, mesmo diferentes, possuem a mesma classificação

Classificação

- Definir os objetos que pertencem à mesma classe
- Exemplo
  - Classe carro:
    - → 4 rodas, portas, luzes, farol, freio, vidros
    - → Transportam pessoas

Abstração

- Enxergar o **CONCEITO,** chegando à conclusão que um termo (classe) se refere a muitos objetos que possuem **ALGUMAS** características semelhantes

- Após abstrair um conceito inicial, costumamos criar sub-divisões (subclasses) dentro das classes

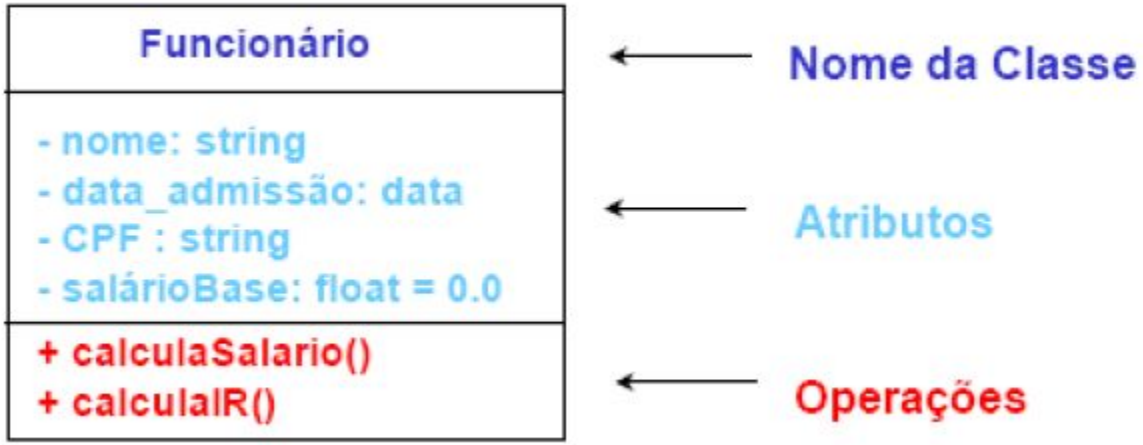
  – Dentro da classe carro, podemos criar um sub-grupo, classificando-os por marca, modelo, etc

Instanciação

- Quando instanciamos um objeto de classe, estamos criando um novo item do conjunto representado por essa classe

Representação gráfica de Classes

- É representada por um retângulo que pode possuir até 3 divisões



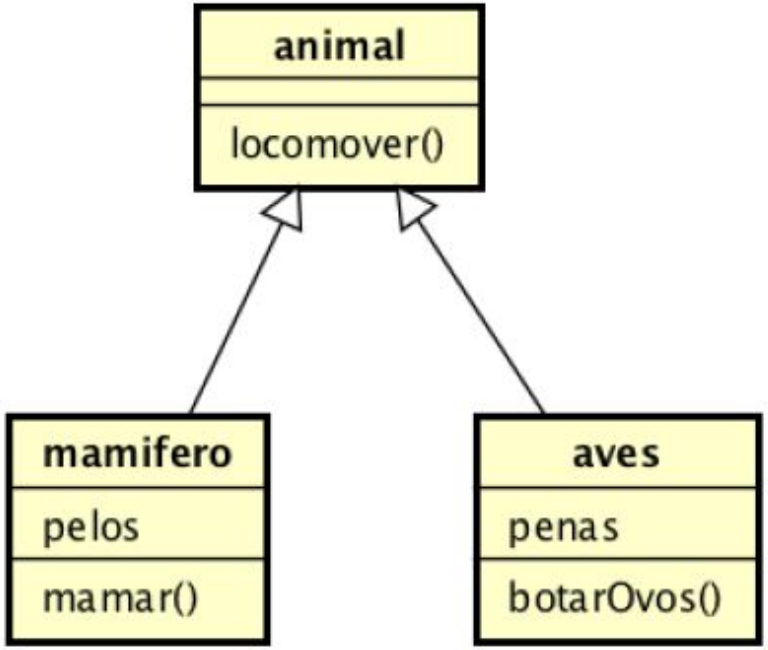
- Normalmente, as classes apresentam atributos e métodos, mas é possível encontrar classes que contenham **apenas uma** destas características

Herança

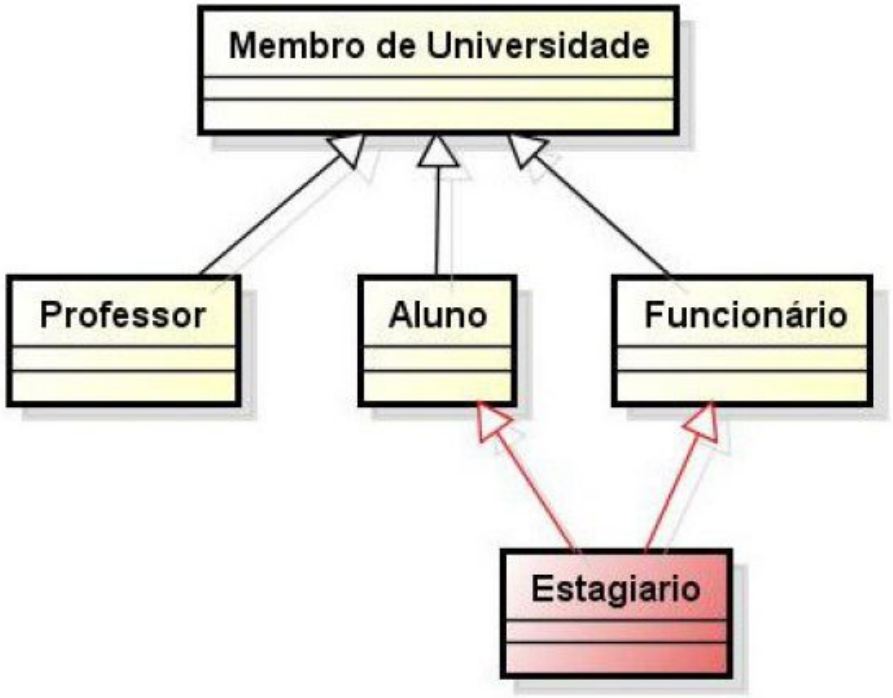
- Uma das características mais poderosas da O.O., permite o reaproveitamento de atributos e métodos, otimizando o tempo de desenvolvimento, além de permitir a diminuição de linhas de código, bem como facilitar futuras manutenções

- Trabalha com o conceito de **superclasse** e **sub-classe**
  - **Superclasses (classe pai):** classe que possui outras classes derivadas dela
  - **Sub-classe (classe filha):** ao serem derivadas de uma superclasse herdam seus atributos e métodos

Herança


animal
locomover()
mamifero
pelos
mamar()
aves
penas
botarOvos()

Herança Múltipla



Java → Não suporta

Suporta Herança Múltipla:
- C++
- Python

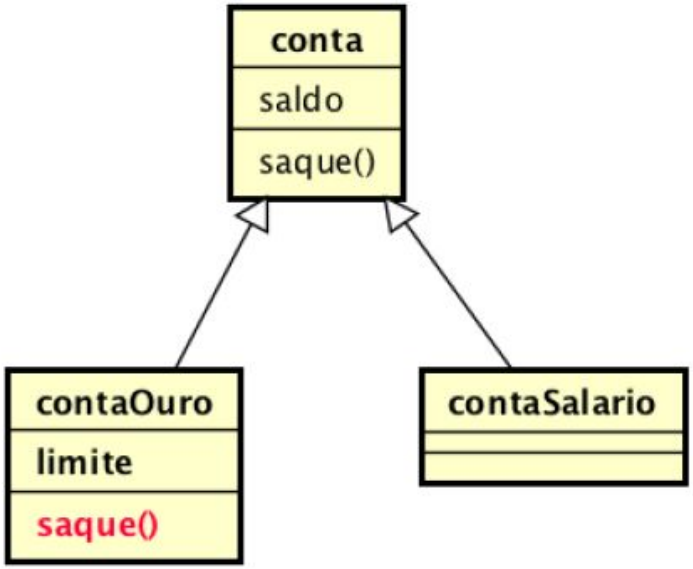
Polimorfismo e Sobrecarga

Polimorfismo

- Permite que classes mais abstratas representem o comportamento das classes concretas
- **Forma mais comum:**

- Trabalha com a redeclaração de métodos herdados de uma superclasse
- Embora semelhantes, esses métodos diferem na forma de implementação, necessitando ser reimplementado
- Dessa maneira podem existir dois ou mais métodos com a mesma nomenclatura

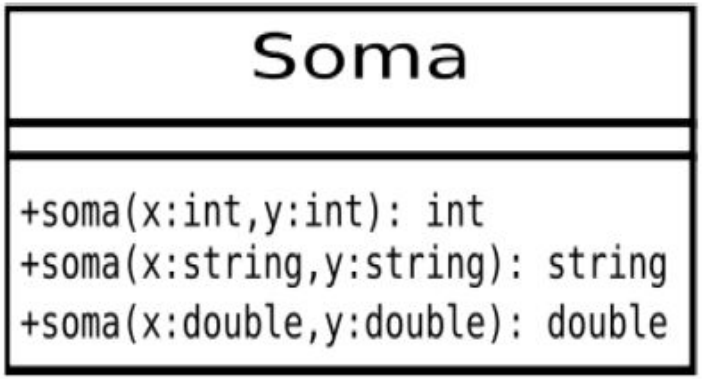
Polimorfismo



Sobrecarga

- Permite a existência de vários métodos de mesmo nome, porém com assinaturas levemente diferentes

- Variando no número, tipo de argumentos, no valor de retorno e até variáveis diferentes



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Conceitos de Orientação a Objetos

Análise e Projeto de Software - 3º semestre

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Profª.Drª. Narúsci Bastos
narusci.bastos@riogrande.ifrs.edu.br